

Mācību programma 7.-8.klasei

Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija

- Matemātikas pulciņš 7.-8.klasēm
- Interesu izglītības programmas joma un apakšprogrammas nosaukums: Fakultatīvās nodarbības “padziļināta mācību priekšmeta apguve” (10.sadaļa, kods 1001). (saskaņā ar Valsts izglītības informācijas sistēmas klasifikatoru: 2019. gada 10. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 599 “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā”)

Programmas autors: Kalvis Apsītis.

Programma izstrādāta 2026.g. 7.septembrī.

Programma tiks aktualizēta reizi 2 gados.

Ievads

Lai ĀVG audzēkņi varētu jēgpilni piedalīties matemātikas olimpiādēs, ir jāapgūst dažādas skolas pamatkursā neiekļautas zināšanas. Sk. [Matemātikas olimpiāžu programma](#) - sk. arī norādi [NMS: Valsts olimpiādes](#) Lai precizētu 7.-8.kl. mācīto materiālu tiks izmantoti VIAA mājas lapā publicētie matemātikas programmu paraugi (gan Skola2023, gan jaunākā 2026.g. programma) - sal. <https://mape.gov.lv/page/programmms>.

Fakultatīva nodarbības notiek reizi nedēļā 90 minūtes pēc mācību stundām; mācību gadā ir 28 nodarbību nedēļas (12 rudens un 16 pavasara semestrī; maijā nodarbības nenotiek, jo skolēni gatavojas noslēguma pārbaudes darbiem). Nodarbībās vienlaikus piedalās 7. un 8. klases skolēni (parasti 6-12 dalībnieki), tāpēc mācību saturs veidots divgadu rotācijā: A gada un B gada tematu komplekti mijas, un skolēns, kurš fakultatīvu apmeklē divus gadus pēc kārtas, apgūst divus atšķirīgus, bet savstarpēji sabalsotus tematu lokus. Gada ritmu iezīmē četri sacensību punkti: skolas olimpiāde septembra beigās, atklātā olimpiāde (AMO) novembra vidū, novada olimpiāde (NOL) marta sākumā un “Ķengura” konkurss pavasarī.

Programmas mērķis

Fakultatīva mērķis ir izkopt pamatošanas pratību (*proof literacy*) - spēju lasīt, saprast, analizēt un arī pašiem veidot loģiski derīgus spriedumus un matemātiskus pierādījumus. Šī mērķa sasniegšanai fakultatīvā veicina lasītprasmi, atbildot testu jautājumiem vai analizējot uzdevumu tekstus, risina uzdevumus, cenšas precīzi izklāstīt to risinājumus pie tāfeles, veicina intuīciju, uzmanību detaļām, paškontroles spēju, neizdarot pārsteidzīgus secinājumus. Tajā apgūst prasmes rakstiski pamatot savas domas un uzstāties pie tāfeles.

Programmas uzdevumi

Mērķa sasniegšanai fakultatīvs risina šādus uzdevumus:

1. Iepazīstināt skolēnus ar galvenajām olimpiāžu uzdevumu risināšanas metodēm (invarianti, Dirihlē princips, ekstremālais elements, pilnā pārlase, interpretācijas u.c.) un jautājumu tipiem atbilstošām atrisinājumu struktūrām.
2. Iemācīt rakstīt pamatojumus, ko var vērtēt pēc olimpiāžu kritērijiem, un stāstīt savus risinājumus klausītājiem.
3. Sagatavot skolēnus dalībai skolas, atklātajā un novada olimpiādē un “Ķengura” konkursā, tostarp iemācīt laika un punktu taktiku sacensībās.

4. Nodrošināt apgūtā noturību (*retention*), tematiem regulāri atgriežoties atkārtojuma jautājumos un jauktajās uzdevumu lapās.
5. Veidot cieņpilnu matemātiskās sarunas kultūru - klausīties, jautāt, iebilst pēc būtības.

Programmas struktūra

- Fakultatīva mērķis, uzdevumi un mācību pieeja,
- Mācību saturs (A gads un B gads),
- Sasniegumu mērīšana un vērtēšana,
- Mācību darba organizācija,
- Programmas nodrošinājums un personāls,
- Izmantotā literatūra un mācību līdzekļi.

Sekmīgai šīs programmas uzsākšanai svarīgi, lai skolēniem jau sākumskolā būtu bijusi iespēja:

- izprast matemātiskus procesus, pildīt darbības pēc apraksta pa soļiem, apgūt un stāstīt citiem spēļu noteikumus, vispārināt un secināt.
- risināt teksta uzdevumus, izmantojot modeļus (ceļš, ātrums, laiks utml.);
- dažādos veidos noteikt figūras laukumu (sadalīt pazīstamās figūrās, papildināt līdz pazīstamai figūrai, sadalīt figūru daļās un daļas savienot citādi);
- formulēt sakarības starp kvalitatīviem un kvantitatīviem lielumiem dažādos kontekstos - skaitļi, mērvienības, plaknes figūru īpašības;
- apgūt ar funkciju saistītos pamatjēdzienus, veidot kombinatoriskas atbilstības starp objektiem, zīmēt un izmantot grafus kā modeļus.

Vispārīgs prasmju un ieradumu saraksts

Visu kursa tematu apguvei būtiskas šādas caurviju prasmes:

1. Izmanto matemātikas jēdzienus un citus vārdus konsekventi un atbilstoši to nozīmei vai definīcijām.
2. Raksta pamatojumus atbilstoši jautājuma tipam (nezaudē punktus optimizācijas uzdevumos, rakstot piemēru bez novērtējuma vai novērtējumu bez piemēra, utml.).
3. Labprāt komunicē par matemātiku. Saprot uzdevumu pamatteksu (arī bez skolotāja skaidrojumiem). Var stāstīt savus risinājumus pie tāfeles un var atrast nepilnības arī citu stāstītajos (izlaisti gadījumi, nepamatoti soļi).
4. Aiz katra apgūtā matemātikas temata saredz tā “nesošo modeli” un tipiskos piemērus; cenšas biežāk saprast un retāk iekalt.
5. Apgūst izplatītās matemātisko pamatojumu struktūras (*patterns*) jeb pierādīšanas metodes - vidējās vērtības metodi un Dirihlē principu, ekstremālo elementu, invarianta metodi, pierādījumus no pretējā, uzdevumu interpretācijas (pārrakstīšanu citos jēdzienos), papildkonstrukcijas ģeometrijā vai kombinatorikā.
6. Olimpiādē racionāli sadala laiku starp uzdevumiem; sāk ar pieejamākajiem un pagūst atrisināto korekti pierakstīt.
7. Precīzi izmanto loģiskās struktūras - saikļus “un”, “vai”, “bet”; veic loģiskus secinājumus vienā virzienā vai abos virzienos, pamato vispārīgus apgalvojumus un arī eksistences apgalvojumus, pareizi lieto negācijas un De Morgana likumus.
8. Izmanto matemātisko radošumu un patstāvīgi izraudzītus soļus - prot risināt uzdevumus, kuru atrisināšanas algoritms nav zināms - (Polya, 1957), (Zeitzi, 2006).

9. Mērķtiecīgi izvēlas risināšanas soļus. (Piemēram: noskaidro doto un prasīto; izpēte - mazie gadījumi / zīmējums; metodes vai “nesošā modeļa” izvēle; pieraksts ; atskats / pārbaude, vai tml.) Spēj pateikt, kāds ir plāns un kuru no soļiem šobrīd skatās.
10. Izkopj savu intuīciju, iztēli, uzmanību. Pulciņa dalībniekiem ieteicams klātienē vai mājās pildīt testņus par apgūstamo tematu. Dalībnieki attīsta spēju nepadoties pārsteidzīgiem secinājumiem vai vienkāršojumiem, neiekrit “lomatās”. Dalībnieki māc uz nesagrafētas tāfeles ar brīvu roku zīmēt dažādas figūras - gan planimetrijā, gan risinot citu nozaru uzdevumus.

Matemātiskās izziņas ieradumi:

Sekmīga matemātikas apguve neaprobežojas ar tehniskām prasmēm. Ļoti palīdz cilvēcīgās īpašības, piemēram, savstarpēja cieņa un patiesības mīlestība. Dalībnieki klausās savus kolēģus – runātājus pie tāfeles, pieklājīgi uzdod jautājumus vai ceļ iebildumus. Pulciņa dalībnieki cenšas izbrīvēt laiku, lai varētu piedalīties olimpiādēs vai citos brīvprātīgos STEM pasākumos.

Mācību pieeja

Fakultatīva mācību pieeju nosaka daži apzināti izraudzīti principi:

- **Divgadu rotācija (A gads / B gads).** 7. un 8. klase mācās kopā, tāpēc tematu komplekti mijas pa gadiem. Abu gadu temati ir sabalsoti pa pāriem (piemēram, A gada paritātes invarianti sagatavo B gada krāsojumus un monovariantus), bet uzdevumu piemēri nepārklājas. Pirmais temats par atrisinājumu struktūrām atkārtojas katru gadu ar citiem uzdevumiem, jo katru rudeni pievienojas jauni dalībnieki. Skolēns šo fakultatīvu var apmeklēt divus gadus pēc kārtas.
- **Viens temats - divas nodarbības.** Katram tematam atvēlētas divas secīgas nodarbības: pirmajā metodi ievieš ar paraugpiemēriem, otrajā seko patstāvīga prakse ar dažādotiem un “maskētiem” uzdevumiem. Ilgāku blokveida padziļināšanu apzināti nelietojam: noturībai vērtīgāk ir tematam atgriezties vēlāk - atkārtojuma jautājumos pēc 2 un 6 nedēļām un pirmsolimpiāžu jauktajās lapās (izklaidētā atkārtošana un izvilkšanas prakse).
- **Kognitīvās slodzes vadība.** Jaunu metodi vienmēr ievada izstrādāts paraugpiemērs, un tikai tad seko patstāvīgā risināšana; teorijas stāstījums nepārsniedz 10 minūtes; palīdzību dod kā pakāpeniskas uzvednes (no “uzzīmē attēlu” līdz metodes norādei), nevis gatavus risinājumus. Uzdevumu kāpnes sākas ar iesildīšanās uzdevumiem, kurus var atrisināt arī bez jaunās metodes.
- **Motivācijas ritms ap olimpiādēm.** Nedēļas pirms AMO un NOL notiek “sprinta” režīmā - iepriekšējo gadu komplektu izspēles laika kontrolē, brīvprātīgi mājas komplekti; uzreiz pēc olimpiādes tiek analizēti tās uzdevumi, kamēr interese svaiga. Tematus ar mazāku priekšzināšanu slodzi (spēles, loģika) plānojam periodos, kad motivācija dabiski zemāka.
- **Iekļaušana arī tad, ja nodarbība daļēji kavēta.** Nodarbības otrā puse (uzdevumu kāpnes) ir pašpietiekama: vēlāk atnācis dalībnieks saņem temata atgādni un var pieslēgties darbam. Fakultatīva mājaslapā pēc katras nodarbības publicē īsu žurnālu (“ko darījām”), atgādni un uzdevumus ar pakāpeniski atveramām uzvednēm, lai kavētāji “neizkristu no konteksta”.

Mācību satura plānojums

Mācību saturs sadalīts divos tematu kompleksos - A gadā un B gadā -, ko īsteno rotācijā (2026./2027. mācību gadā - B gads, 2027./2028. mācību gadā - A gads, un tā tālāk pamišus). Katrā gadā ir 10 temati pa 2 nodarbībām; pārējās nodarbības nedēļas aizņem sacensības un ar tām saistītie sprinti. Tipisks gada karkass (R - rudens, P - pavasara semestra nedēļa):

Nedēļas	Saturs
R1-R2	1. temats
R3	Skolas olimpiāde
R4-R9	2.-4. temats
R10-R11	AMO gatavošanās
R12	AMO analīze; rudens kopsavilkums
P1-P6	5.-7. temats
P7-P8	NOL sprints
P9	NOL analīze
P10-P11	8. temats
P12	“Ķengurs” un īso atbilžu treniņš
P13-P16	9.-10. temats; pavasara kopsavilkums

Mācību saturs (A gads)

Par A gadu uzskatām, teiksim, 2027./2028. mācību gadu. Tie atkārtojas ar 2 gadu ciklu.

Aiz katra temata apraksta norādītas [Olimpiāžu satura standarta]({{ '/common_olympiad_program/olimpiazu_standarts/' | relative_url }}) tematiskās līnijas (A - algebra, Ģ - ģeometrija, K - kombinatorika, S - skaitļu teorija, M - vispārīgās metodes), ko attiecīgais temats īsteno. Abu gadu kopējo pārklājumu sk. [pārklājuma tabulā]({{ '/common_olympiad_program/parklajuma_tabula/' | relative_url }}).

1. temats. Atrisinājumu struktūras: Pamatojumi nosedz visus gadījumus

Šo atkārto katru gadu ar citiem uzdevumiem (sal. B gada 1. tematu): jautājumu tipi un tiem atbilstošās atrisinājumu struktūras. *Standarta līnijas: M1, M2, M3, M6, M8.*

- SR: Atšķir olimpiāžu jautājumu pamattipus - “atrast visus”, “vai var?”, “lielākā/mazākā vērtība”, “pierādīt”, “konstruēt piemēru” - un zina katram atbilstošo pilnas atbildes struktūru.
- SR: Apgalvojumu “var/eksistē” pamato ar konkrētu piemēru, bet “nevar/vienmēr” - ar vispārīgu spriedumu.
- SR: Sadala risināmo situāciju gadījumos pēc skaidra kritērija un pieraksta pārlasi tā, lai lasītājam viegli pārlicināties, ka nekas nav izlaists.
- SR: Atrastu piemēru vispārina uz patvaļīgu n - apraksta konstrukciju, kas der visiem gadījumiem, nevis tikai izrēķinātajam; parāda, kā no n gadījuma uzbūvēt $n + 1$ gadījumu (induktīva konstrukcija bez formāla pieraksta).
- SR: Ja uzdevums šķiet par grūtu, pāriet uz mazāku vai vienkāršāku gadījumu ($n = 2, 3, 4$), no tā izvērza hipotēzi un tikai tad atgriežas pie sākotnējā.
- SR: Izmanto secību *Saprašana* → *Izpēte* → *Pārformulēšana* → *Risināšana* → *Atskats* un spēj pateikt, kurā solī šobrīd atrodas.

Piemēri: [LV.NOL.2025.7.2](#) (skaitlis 414 kā četru dažādu naturālu skaitļu reizinājums - atrast visus ar sakārtotu pārlasi), [LV.AMO.2022B.7.1](#) (ciparu A un B izvēle ar dalāmības nosacījumiem), [LV.NOL.2022.7.5](#) (badmintona spēļu virkne - scenāriju pārlase).

2. temats. Izteiksmes un paritāte: Vienkāršākie invarianti

Lielumu apraksts ar algebriskām izteiksmēm un paritātes spriedumi procesos. (*Līdzīgs B gada 2. temats - krāsojumi, monovarianti.*) Standarta līnijas: A1, A3, K3, S4, M4.

- SR: Procesā mainīgos lielumus apraksta ar izteiksmēm (gabalu skaits pēc griešanas, summa pēc gājiena) un aprēķina, kā lielums mainās vienā solī.
- SR: Lieto paritātes spriedumus: summas un starpības paritāte, pāra un nepāra skaitļu skaits, “paritāte nemainās” kā neiespējamības pamatojums.
- SR: Pārveido burtu izteiksmes un lieto saīsinātās reizināšanas formulas abos virzienos; zina, ka $a^2 \geq 0$ ar jebkuru a , un ar to novērtē izteiksmes vērtību, neaprēķinot to.
- SR: Atšķir apgalvojumus “tā notiek vienmēr” un “tā var notikt” un izvēlas atbilstošo pamatošanas veidu (vispārīgs spriedums vai piemērs).

Piemēri: [LV.NOL.2025.8.1](#) (skaitļu piramīda ar summām - izteiksmes ar burtiem), [LV.NOL.2019.8.4](#) (daļskaitļu pārveidojumi uz tāfeles), [LV.AMO.2024.8.3](#) (burvju skaitļu pārveidojumi - kas saglabājas).

3. temats. Dirihlē princips un vidējā vērtība: Kāpēc sadursmes ir neizbēgamas

Vienkāršais un vispārinātais Dirihlē princips kopā ar vidējās vērtības spriedumu. (*B gada 3. tematā šo līniju turpina ekstremālā elementa metode.*) Standarta līnijas: K2, M5, M7.

- SR: Lieto vienkāršo Dirihlē principu ($n + 1$ truši n būros), patstāvīgi izvēloties “trušus” un “būrus” (atlikumu klases, krāsas, plaknes apgabalus).
- SR: Lieto vispārināto principu ($kn + 1$ objekti n būros) un vidējās vērtības spriedumu “kāds elements ir vismaz tik liels kā vidējais”.
- SR: Pamato, ka Dirihlē novērtējums ir precīzs, - konstruē piemēru bez “sadursmes”, ņemot par vienu objektu mazāk.

Piemēri: [LV.NOL.2021.6.3](#) (kārtis ar cipariem - iesildei, no 6. klases komplekta), [LV.AMO.2024.9.2](#) (28 skolēnu atzīmes robežās no 0 līdz 10 ballēm - vispārinātais princips; izaicinājums no 9. klases komplekta).

4. temats. Decimālpieraksts un dalāmības pazīmes: Ko cipari pasaka par skaitli

Ciparu pieraksts, dalāmības pazīmes un summu izteikšana ar monētām vai atsvariem. (*B gada 4. temats turpina ar atlikumu klasēm un pakāpju atlikumiem.*) Standarta līnijas: S1, S2, S3, M5.

- SR: Pieraksta skaitli izvērsta formā (cipari un desmita pakāpes) un lieto to dalāmības pazīmju pamatošanai (ar 3, 9, 11 u.c.).
- SR: Kombinē dalāmības pazīmes, lietojot savstarpēju pirmskaitļu jēdzienu, un saskata pirmreizinātājus skaitļa pierakstā (piemēram, $10^n = 2^n \cdot 5^n$).
- SR: Izsaka summas ar dotu nominālu monētām vai atsvariem; pamana divnieka pakāpju (1, 2, 4, 8, ...) īpašo lomu; novērtē, kuras summas var un kuras nevar izteikt, un pamato abus virzienus.

Piemēri: [LV.AMO.2019.7.5](#) (10^n kā reizinājums, kurā neviena reizinātāja pierakstā nav cipara 0), [LV.AMO.2023.7.4](#) (summas ar eiro centu monētām), [LV.AMO.2022A.7.5](#) (Trijzemes monētu nomināli).

5. temats. Pilnā pārlase un variantu skaitīšana: Reizināt vai saskaitīt

Variantu skaitīšanas pamatlikumi un korekti organizēta pārlase. (*B gada 6. temats šo domu turpina ar divkāršo skaitīšanu.*) Standarta līnijas: K1, M2.*

- SR: Lieto reizināšanas likumu secīgām izvēlēm un saskaitīšanas likumu nesavienojamiem gadījumiem; abus likumus apvieno vienā uzdevumā.
- SR: Pamana un novērš dubultu skaitīšanu - dala ar simetriju skaitu vai atņem pārklājumus (vienkāršos gadījumos).
- SR: Organizē pārlasi pa pazīmēm (pēc pirmā cipara, pēc lielākā elementa) tā, lai varianti neatkārtojas un nepazūd.

Piemēri: [LV.AMO.2022B.8.1](#) (ciparu N un M izvēles ar nosacījumiem - variantu saskaitīšana), [LV.NOL.2023.7.4](#) (cik skaitļiem n^2 un n^3 ir vienāds ciparu skaits), [LV.NOL.2025.7.5](#) (aritmētiska trijnieka konstruēšana no astoņiem dažādiem cipariem).

6. temats. Grafi: Punkti un līnijas kā uzdevuma modelis

Grafu valoda un vienkāršākās īpašības. (*B gada 6. tematā grafi ar skaitīšanu - rokasspiedienu lemma, divkāršā skaitīšana.*) Standarta līnijas: K4.

- SR: Pāriet no teksta situācijas (“draudzējas”, “savieno taciņas”) uz grafa zīmējumu un atpakaļ; lieto jēdzienus virsotne, šķautne, virsotnes pakāpe, sakarīgums, cikls, koks.
- SR: Skaita šķautnes caur virsotņu pakāpēm vienkāršās situācijās un zina, ka kokā ar n virsotnēm ir $n - 1$ šķautne.
- SR: Spriež par maršrutiem - vai figūru var uzzīmēt ar vienu vilcienu vai apstaigāt visas šķautnes -, saistot to ar nepāra pakāpes virsotņu skaitu.

Piemēri: [LV.AMO.2019.8.4](#) (rūķīšu draudzības - grafa pārzīmēšana un pakāpes), [LV.NOL.2025.7.4](#) (bēni aplī - cikla grafs kā modelis), [LV.NOL.2023.6.2](#) (rūķīšu taciņas - iesildei, no 6. klases komplekta).

7. temats. Trijstūri un leņķi: Leņķu izteikšana un vienādie trijstūri

Leņķu sakarības un trijstūru vienādība pierādījumu uzdevumos. (*B gada ģeometrijas temati (7. un 8.) turpina ar garumu novērtējumiem, koordinātām un laukumiem.*) Standarta līnijas: Ģ1, Ģ2.

- SR: Lieto blakusleņķu, krustleņķu, paralēlu taisņu un trijstūra/daudzstūra leņķu summas sakarības nezināmu leņķu izteikšanai - arī ar burtiem, ne tikai skaitļiem.
- SR: Lieto vienādsānu trijstūra īpašības un pazīmes abos virzienos (no malu vienādības uz leņķu vienādību un otrādi).
- SR: Pamato nogriežņu vai leņķu vienādību ar trijstūru vienādības pazīmēm; korekti pieraksta virsotņu atbilstību.

Piemēri: [LV.NOL.2025.7.3](#) (leņķi $4x$ un $6x$ - leņķu apzīmēšana ar burtiem un izteikšana), [LV.AMO.2019.7.3](#) (bisektrises četrstūrī - pierādīt $BM = CM$), [LV.NOL.2024.8.2](#) (vienādsānu trijstūrī ar $AE = AD$).

8. temats. Rūtiņu plakne: Griešana, salikšana un pārklāšana

Konstruktīvi uzdevumi rūtiņu plaknē. (*Neiespējamību ar krāsojumiem māca B gada 2. tematā, laukumus ar Pīka formulu - B gada 8. tematā.*) Standarta līnijas: Ģ7, Ģ6, Ģ5, M5.

- SR: Sagriež figūras vienādās daļās un saliek figūras no dotiem gabaliem; korekti lieto figūru vienādības jēdzienu (ar pagriešanu un apmešanu otrādi).
- SR: Lieto ass un centrālo simetriju, paralēlo pārnesei un pagriezienu par 90° vai 180° kā pierādījuma soli: parāda, ka pēc pārveidojuma viena figūras daļa pārklāj otru.

- SR: Pirms konstrukcijas meklēšanas pārbauda laukuma un rūtiņu skaita bilanci (dalāmības nosacījumus) un lieto to arī neiespējamības pamatošanai.
- SR: Optimizācijas uzdevumos rūtiņu plaknē uzrāda konstrukciju un pamato novērtējumu - kāpēc vairāk vai mazāk nevar.

Piemēri: [LV.NOL.2023.8.4](#) (figūru sagriezt četrās vienādās daļās), [LV.NOL.2024.7.4](#) (salikt taisnstūri no dotajām figūrām), [LV.AMO.2024.7.4](#) (lielākais izgriežamo figūru skaits kvadrātā 10×10).

9. temats. Svēršanas un algoritmi: Kā uzzināt vairāk ar mazāk jautājumiem

Lēmumu koki un procedūru apraksti. (*B gada 9. tematā tematu turpina loģikas uzdevumi.*) *Standarta līnijas: K6, M2.*

- SR: Apraksta svēršanas vai minēšanas procedūru pa soļiem, ietverot visus iespējamus iznākumus (lēmumu koks), nevis tikai “veiksmīgo” scenāriju.
- SR: Novērtē, cik informācijas dod viens jautājums vai svēršana (divi vai trīs iznākumi), un pamato, kāpēc ar mazāku darbību skaitu nepietiek.
- SR: Plāno darbību secību pēc sliktākā gadījuma analīzes un pieraksta algoritmu tā, lai to var izpildīt cits cilvēks.

Piemēri: [LV.NOL.2019.7.2](#) (14 monētas, viena atšķiras), [LV.NOL.2019.8.2](#) (viltotā monēta starp 26 ar trim svēršanām), [LV.AMO.2022A.7.1](#) (testu atbildēšanas laika plānošana).

10. temats. Spēles: Uzvarošās un zaudējošās pozīcijas (visticamāk, nepagūstam)

Spēļu analīze no beigām. (*B gada 5. tematā spēles turpinās ar simetrijas un pārņemšanas stratēģijām.*) *Standarta līnijas: K5, M2.*

- SR: Analīzē spēli no beigu pozīcijām, marķē pozīcijas kā uzvarošas un zaudējošas un atrod likumsakarību (parasti pēc atlikumiem).
- SR: Formulē stratēģiju “pēc katra sava gājiena atstāt pretinieku zaudējošā pozīcijā” un pamato abas daļas: no zaudējošas pozīcijas visi gājieni ved uz uzvarošu; no uzvarošas eksistē gājieni uz zaudējošu.
- SR: Mazo gadījumu tabulu izmanto hipotēzes izvirzīšanai un pēc tam hipotēzi pamato (nevis uzskata tabulu par pierādījumu).

Piemēri: [LV.AMO.2022B.7.4](#) (konfekšu kaudzes spēle), [LV.NOL.2022.8.5](#) (skaitļu izvītrošana no rindas 1 līdz 2022), [LV.NOL.2025.8.4](#) (Alises un Kates skaitļu spēle).

Mācību saturs (B gads)

(*Par B gadu uzskatām 2026./2027. mācību gadu. Tie atkārtojas ar 2 gadu ciklu.*)

Aiz katra temata apraksta norādītas [Olimpiāžu satura standarta]{{{ '/common_olympiad_program/olimpiazu_standarts/' | relative_url }}} tematiskās līnijas, ko attiecīgais temats īsteno; kopējo pārklājumu sk. [pārklājuma tabulā]{{{ '/common_olympiad_program/parklajuma_tabula/' | relative_url }}}).

1. temats. Atrisinājumu struktūras: Uzdotojam jautājumam atbilstoša atbilde

Ievieš jautājumu tipus un atbilstošās atrisinājumu struktūras, ko izmanto turpmākajos tematos. *Standarta līnijas: M1, M2, M3, M5, M8.*

- SR: Atšķir 6 olimpiāžu jautājumu pamattipus — (1) “atrast visus”,
(2) “atrast lielāko/mazāko vērtību” (optimizācijas uzdevumi),
(3) “vai vienmēr var?” / (4) “vai kādam var?” (JĀ/NĒ izlemšanas uzdevumi),
(4) “pierādīt”, (6) “konstruēt piemēru” (aprakstīt algoritmu vai spēles stratēģiju). Zina katram atbilstošo pilnas atbildes struktūru (piem., “atrast visus” = atrast + pamatot, ka citu nav).
- SR: Apgalvojumu “var/eksistē” pamato ar konkrētu piemēru, bet “nevar/vienmēr” — ar vispārīgu spriedumu; optimizācijas uzdevumā uzraksta optimālo piemēru + neiespējamību to uzlabot.
- SR: Sistemātiski izmanto mazos gadījumus un sakārtotu pilno pārslasi; apskata gadījumus tā, lai būtu redzams, ka nekas nav izlaists.
- SR: Izmanto mērķtiecīgu risināšanas secību. Piemēram, Saprast (tekstu), izpētīt (uzdevuma modeli), īstenot (risināšanas plānu), atskatīties (uz risinājumu). (*En: Understand → Explore → Attack → Review.*) jeb *Saprašana → Izpēte → Pārformulēšana → Risināšana → Atskats.*

Piemēri: [LV.NOL.2024.7.2](#) (atrast lielāko: piemērs + uzlabošanas neiespējamība), [LV.AMO.2023.7.1](#) (Pamatot/apgāzt ar A,B daļām), [LV.NOL.2024.7.3](#) (Atrast visus ar abu robežu pārbaudi).

2. temats. Invarianti: Kas saglabājas, veicot atļautos gājienu

Invariantus (nemainīgus lielumus) ilustrē ar rūtiņu/krāsošanas uzdevumiem; izmanto “monovariantus”. *Standarta līnijas: K3, Ģ7, S4, M4.*

- SR: Procesam (gājienu virknei, pārveidojumu spēlei) formulē atlikuma invariantu un uzraksta neiespējamības pamatojumu (“invarianta vērtība sākumā nevar atšķirties no vērtības beigās”).
- SR: Izvēlas piemērotu krāsojumu (šaha, joslu, trīs krāsu) pārklāšanas, sagriešanas vai apstaigāšanas neiespējamības pamatošanai; formulē invariantu arī krāsošanas uzdevumos.
- SR: Pazīst monovariantu — lielumu, kas katrā gājenā tikai aug vai tikai dilst, lai pamatotu, ka process apstājas vai tā beigās izpildās kāda nevienādība.

Piemēri: [LV.AMO.2022A.7.2](#) un [LV.AMO.2022A.8.2](#) (gabalu skaita paritāte), [LV.AMO.2024.7.3](#) (virknes veidošana ar reizināšanu un dalīšanu), [LV.NOL.2023.7.5](#) (lodīšu krāsu maiņa — atlikuma invarianti).

3. temats. Dirihlē princips: Kad (trušu) sadursmes ir neizbēgamas

Dirihlē princips kopā ar novērtējuma pierādījumu, izmantojot vidējās vērtības vai ekstremālā elementa metodi. *Standarta līnijas: K2, M5, M7.*

- SR: Lieto vienkāršo un vispārināto Dirihlē principu, patstāvīgi izvēloties “trušus” un “kastes” (atlikumu klases, krāsas, plaknes apgabalus, u.c.).
- SR: Sāk spriedumu no ekstremālā elementa (“aplūkojam lētāko / lielāko / malējo...”), lai iegūtu novērtējumu.
- SR: Optimizācijas uzdevumos (“atrast lielāko ...”) — konstruē piemēru un ar Dirihlē principu pierāda, ka to nevar uzlabot.

Piemēri: [LV.NOL.2024.7.5](#) un [LV.NOL.2024.8.4](#) (toršu pirkšana — ekstremālais elements + novērtējums), [LV.NOL.2024.8.3](#) (punkti režģī — Dirihlē pa rindām).

4. temats. Dalāmība un atlikumi: Darbības ar dažādu krāsu skaitļiem

Decimālpieraksta un virkņu temati: dalāmības pazīmes, gadījumu šķirošana veselo skaitļu aritmētikā. *Standarta līnijas: S1, S2, S3, S4, S6, A5.*

- SR: Aprēķina lielu pakāpju un rekurentu virkņu atlikumus, izmantojot pēdējo ciparu / atlikumu periodiskumu.
- SR: Sadala naturālos skaitļus atlikumu klasēs pēc dotā moduļa un lieto šo sadalījumu gan skaitīšanas, gan neiespējamības uzdevumos (piem., kvadrāta atlikums dalot ar 4 ir tikai 0 vai 1).
- SR: Kombinē dalāmības pazīmes ar sadalīšanu pirmreizīnātājos; lieto savstarpēju pirmskaitļu īpašību (ja skaitlis dalās ar m un n , kas savstarpēji pirmskaitļi, tad tas dalās ar mn) un atšķir to no nepareiziem vispārinājumiem.

Piemēri: [LV.NOL.2024.7.2](#) (dalāmība ar 18), [LV.NOL.2022.7.2](#) (ko garantē ciparu summas dalāmība ar 27), [LV.AMO.2023.7.2](#) (septiņciparu skaitlis ar nosacījumiem).

5. temats. Spēles: Stratēģijas ar simetriju vai pāra atrašanu

Stratēģijas bez pozīciju pārlases. *Standarta līnijas: K5, G6, M3.*

- SR: Definē uzvarošu stratēģiju (“uzvarēt neatkarīgi no pretinieka gājieniem”), atšķir stratēģiju no vienas izspēles piemēra.
- SR: Konstruē simetrijas stratēģiju un pamato tās korektumu; kāpēc atbildes gājiens vienmēr iespējams.
- SR: Konstruē stratēģiju, sadalot pozīcijas pāros, un pamato, ka to vienmēr var.

Piemēri: [LV.AMO.2019.7.2](#) (spēle riņķī ar 15 daļām), [LV.AMO.2019.8.2](#) (kauliņu izvietošana 6×6 tabulā), [LV.NOL.2021.7.3](#).

6. temats. Divkāršā skaitīšana: Kā un kāpēc to pašu saskaitīt divos veidos

Grafu temata variants ar skaitīšanu. *Standarta līnijas: K1, K4, M5.*

- SR: Attēlo attiecību situācijas (“draudzējas”, “savienots ar vadu”, “spēlēja pret”) ar grafu un lieto rokasspiedien lemmu: nepāra pakāpes virsotņu skaits ir pāra skaitlis.
- SR: Saskaita vienu lielumu divos veidos (pa rindām un kolonnām; pa dalībniekiem un pa pāriem) un no iegūtās vienādības vai nevienādības izdara secinājumu.
- SR: Pamato konfigurācijas neiespējamību ar kopsummas paritātes vai dalāmības argumentu.

Piemēri: [LV.NOL.2023.7.2](#) (90 lampiņas ar tieši 5 vadiem katrai), [LV.NOL.2023.8.2](#), [LV.AMO.2024.7.5](#), [LV.AMO.2024.8.2](#).

7. temats. Attālumi, punktu un taisņu sistēmas

Garumu salīdzināšanas uzdevumi plaknē. *Standarta līnijas: G1, G2.*

- SR: Lieto trijstūra nevienādību (abos virzienos, ar summu vai starpību), pārbauda gadījumu kur visi uz 1 taisnes.
- SR: Novērtē lauztu līniju, perimetru un nogriežņu summu garumus.
- SR: Lieto sakarību “lielākajam leņķim pretī atrodas lielākā mala”.

Piemēri: [LV.NOL.2024.7.3](#) (AC garuma iespējamās vērtības četru punktu konfigurācijā), [LV.NOL.2022.8.3](#) (pierādīt $3AC > AB$ vienādsānu trijstūrī).

8. temats. Taisnes, koordinātas un laukumi

Sasaiste ar lineāro funkciju (tiem, kam tā bijusi). 7. klasē lineāro funkciju saprot no konkrētiem piemēriem. *Standarta līnijas: A4, Ģ5, Ģ7.*

- SR: Atrod taisņu krustpunktus un attēlo uzdevuma konfigurāciju koordinātu plaknē.
- SR: Aprēķina daudzstūra laukumu koordinātu plaknē, sadalot figūru taisnstūros un trijstūros vai izmantojot aptverošo taisnstūri.
- SR: Lieto laukumu attiecības caur kopīgu pamatu vai augstumu, pazīst vienlielas (bet ne vienādas) figūras.
- SR: Lieto Pika formulu figūru laukumiem rūtiņu plaknē.

Piemēri: [LV.NOL.2022.7.1](#) (četrstūra laukums starp taisnēm), [LV.AMO.2022A.8.1](#) (trijstūris starp taisņu krustpunktiem un asīm).

9. temats. Loģikas uzdevumi: Ko nozīmē vienmēr melot

Loģiska gadījumu analīze; tsk. uzdevumi par tiem, kuri vienmēr saka patiesību un tiem, kuri vienmēr melo. *Standarta līnijas: K7, M2, M4.*

- SR: Veic gadījumu analīzi ("pieņemsim, ka X saka patiesību..."; "pieņemsim, ka izpildās apgalvojums A ") un katru zaru noved līdz pretrunai vai iespējamam scenārijam.
- SR: Pamato, ka atrasti visi iespējamie scenāriji, saprotami pieraksta pilno pārlasi.
- SR: Izmanto patiesuma tabulas; tiek galā ar apgalvojumiem kā "es vienmēr meloju", "ja šodien ir trešdiena, tad rīt ir sestdiena", u.c.

Piemēri: [LV.AMO.2022B.7.5](#), [LV.AMO.2022B.8.5](#), [LV.AMO.2023.7.5](#) un [LV.AMO.2023.8.5](#)

10. temats. Vienādojumi veselos skaitļos: Skaitļi atbilstoši prasībām (visticamāk, nepagūstam)

Algebriskie pārveidojumi un ciparu pieraksts kopā ar skaitļu teoriju. *Standarta līnijas: S5, S3, A6, M2.*

- SR: Risina vienādojumus veselos skaitļos, dalot reizinātājos un ar dalītāju pārlasi. Ja vajag, izmanto negatīvos dalītājus un dalītāju simetriju (ja $N = ab$, tad skaitļa N dalītājam a ir simetriskā pāri dalītājs b).
- SR: Ierobežo atrisinājumu apgabalu (ar nevienādībām, atlikumiem) un tikai tad pārslasa atlikušos gadījumus.
- SR: Izveido skaitļus ar prasītām ciparu un dalāmības īpašībām; pamato kāpēc konstrukcija ir vienīgā vai optimālā.

Piemēri: [LV.NOL.2019.7.4](#) (risināt $ab(a + 5b) = 150015$ veselos skaitļos), [LV.AMO.2022B.8.2](#) (punktu kopsummas iespējamās vērtības), [LV.AMO.2023.8.2](#) (atrast skaitli atbilstoši nosacījumiem).

Sasniegumu mērīšana un vērtēšana

Minimālais nosacījums pulciņa apmeklētībai - izdarīt kaut ko derīgu par attiecīgās nodarbības tematu. Piemēram, iesniegt iesildišanās testus no izdales lapiņas, izrēķināt kādu olimpiādes uzdevumu vai kaut ko pastāstīt pie tāfeles.

Obligātu eksāmenu un mājasdarbu fakultatīvā nav, bet dalībniekus var aicināt nodarbības laikā pildīt testus vai rakstīt uzdevumu pamatojumus. To mēģināsim darīt nodarbībās īsi pirms olimpiādēm un arī kopsavilkuma nodarbībās katra semestra beigās.

Tomēr svarīgāko atgriezenisko saiti fakultāta dalībnieki iegūst piedaloties olimpiādēs (skolas, atklātajā, novada, u.c.) un arī izmantojot fakultāta zināšanas citos mācību priekšmetos vai dzīvē, piemēram, loģiski izklāstot savas domas.

Katras nodarbības beigās 1-2 mini-jautājumi. Atkārtojuma testiņu rezultāti, kas rāda arī noturību (līdzīgs jautājums var atkārtoties pēc 2 vai pēc 6 nedēļām, vai semestra beigās). Pārskata tabulā var apzīmēt katram dalībniekam tematu apguves līmeņus (redzējis / mēģinājis / patstāvīgi atrisinājis / spēj izskaidrot citiem). Pēc olimpiādēm rezultātus pa uzdevumiem salīdzina ar agrāk novērotajiem apguves līmeņiem.

Mācību darba organizācija

Katra nodarbība paredz īsu teorijas stāstiņu (teoriju nekad nestāsta ilgāk par 10 minūtēm), 1-2 paraugpiemēru analīzi pie tāfeles (vēl 10 minūtes), iesildīšanās uzdevumus pašiem dalībniekiem (20 minūtes vai drusku ilgāk), atlikušās 40 minūtes ir uzdevumu kāpnes no tematom paredzētās darba lapas. Skolēni risina un stāsta skolotājam, blakussēdētājam (un, ja vēlas, arī pie tāfeles). Atkarībā no temata specifikas var būt arī kādas praktiskas nodarbes - ģeometrisku attēlu zīmēšana ar brīvu roku vai GeoGebra, spēļu spēlēšana, aritmētiski piemēri skaitļu teorijā, Desmos vai WolframAlpha algebrā.

Šis plānojums nodarbību dabiski sadala divās aptuveni 45 minūšu daļās: pirmā daļa (teorija, paraugpiemēri, iesildīšanās) ievieš tematu, bet otrā daļa (uzdevumu kāpnes) ir pašpietiekama prakse. Ja daļai skolēnu stundu saraksta dēļ nodarbība jāsāk ar nobīdi, viņi pievienojas otrās daļas sākumā un saņem temata atgādni; ja kāds nodarbību nokavē pilnībā, palīdz fakultāta mājaslapa - tur pēc katras nodarbības publicē īsu žurnālu, atgādni un darba lapas uzdevumus ar pakāpeniski atveramām uzvednēm, bet pilnus atrisinājumus - ar aptuveni nedēļas aizturi.

Katram tematom, visticamāk, būs sagatavoti sekojoši mācību materiāli:

- **Temata kartiņa:** 1-2 teikumos temata mērķi, ko atlasīt no uzdevumu krātuves (atbilstoši modeļs, topīcs, methods, questionTypes); saraksts ar 10-15 pagātnes olimpiāžu uzdevumiem (ar linkiem, ID) par tematu. Priekšzināšanas no standartkursa un arī tas, ko 8.klase jau zin, bet 7.klase vēl nē (7. klasē vēl nav negatīvo pakāpju, utml.). Uz to links mūsu mājaslapā.
- **Divi vai trīs paraugpiemēri:** - ar pilnu risinājumu un ieteikumiem vairākos soļos. Tie domāti skolotājam (var nebūt izdales materiālos); vienā nodarbībā izstāsta 1-2 paraugpiemērus.
- **Divas uzdevumu kāpnes - aptuveni 16 uzdevumi augošā grūtībā:** Katrai no temata abām nodarbībām ir aptuveni 2 iesildīšanās uzdevumi, aptuveni 4 uzdevumi ar temata tiešu lietojumu, aptuveni 2 uzdevumi ar “maskētu” metodi vai metožu kombināciju. Katram kāpņu uzdevumam ir arī uzvednes un avota ID. No kāpnēm iegūstamas abu nodarbību darba lapas.
- **Izdales materiāli:** (A) Atgādne: Teorijas kopsavilkums plus 2 iesildīšanās uzdevumi (ap 1 lpp. - katrā nodarbībā cita). (B) Darba lapa: Uzdevumi no uzdevumu kāpnēm, kaut kādi citi ieteikumi (ap 2 lpp. - tā pati abās temata nodarbībās).
- **Atkārtojuma jautājumi:** 5–8 īso atbilžu testu jautājumi utml., ko izmanto semestra beigu kopsavilkumu nodarbībās, pirms-olimpiāžu iesildīšanās utml.
- **Mājas komplekts:** 5–6 ne-grūti uzdevumi (ar pieejamām atbildēm) saistīti ar tematu. Nevienam neliek to mājās pildīt, bet var noderēt, ja kāds kaut ko nokavējis vai aktīvi gatavojas pirms olimpiādes.

Programmas materiālais un finansiālais nodrošinājums

ĀVG dibinātājs ir Rīgas pilsētas pašvaldība. Neko atšķirīgu no parastas skolas infrastruktūras (tāfele, lupata, projektorš vai interaktīvā tāfele) fakultātam nevajag. Nodarībās izmantojam arī darba lapas; varētu būt arī

uzskates līdzekļi, kurus uz nodarbību atnes skolotājs.

Programmas īstenošanai nepieciešamā personāla saraksts

Programmas visu darbību īstenošanai (mācību materiālu izveidei, nodarbību vadīšanai un administratīvajiem pienākumiem) vajadzīgs viens cilvēks ar augstāko izglītību matemātikā, citā saistītā jomā vai pedagogijā. Nodarbības var papildināt ar vieslektoriem.

Izmantotā literatūra un mācību līdzekļi

- [Einberga, 2023](#) Einberga G.B., Avotiņa, M., Zīlīte, A. Matemātikas olimpiāžu uzdevumu iekļaušana mācību procesā un fakultatīvajās nodarbībās 5.-9. klasei. Latvijas universitāte, 2023.
- [LU NMS, 2026](#) Novada un Atklāto matemātikas olimpiāžu tēmas.
- [Polya, 1957](#) Polya, G.. How to solve it: A new aspect of mathematical method (2nd ed.). Princeton University Press, 1957.
- [Rīgas IIMC, 2024](#). Rīgas Interesu izglītības metodiskais centrs. Ieteikumi interešu izglītības programmas izstrādei un prasības programmas noformēšanai.
- [Zeitz, 2006](#) Zeitz, P. The art and craft of problem solving (2nd ed.). John Wiley & Sons Inc. 2006.